

从滞后一年到近实时：把海洋碳汇的变化“看在眼里”

Carbon Monitor Ocean (CMO-NRT) 用 CNN 与半监督学习，把十个海洋生物地球化学模型和八种数据产品更新到当月。来自清华大学、微软研究院、埃克塞特大学 (University of Exeter) 等机构。

海洋是地球对抗气候变化最大的缓冲器之一，每年吸收人类排放二氧化碳的约四分之一。但我们对“海洋到底吸收了多少”的官方核算，也就是每年发布的全球碳收支 (Global Carbon Budget)，总是滞后现实大约一年。等到海洋的吸收能力发生变化时，我们往往要在很久之后才能察觉。

这种滞后并非疏忽，而是被“写死”在数据的生产方式里。用来估算碳汇的海洋生物地球化学模型 (GOBM) 计算量极大；而数据驱动型产品所依赖的表层海洋二氧化碳观测，本身也要延迟约一年。于是学界手里有一批细致、可信的海洋碳通量数据库，却始终在“回望过去”。

偏偏在最需要及时信息的当下，这个空档格外尴尬。随着各国推进《巴黎协定》下的全球盘点 (global stocktake)，它们需要知道碳“现在”去了哪里，而不是一年前。本文的贡献正是补上这段空档：Carbon Monitor Ocean (简称 CMO-NRT)，一套近实时、按月、网格化的全球表层海洋二氧化碳逸度 (fCO_2) 与海气二氧化碳通量数据集，以及生成它的深度学习框架。

相关链接

论文：<https://arxiv.org/abs/2312.01637>

代码：<https://github.com/kepiyu/CMO-NRT>

数据集 (Figshare)：<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24658494.v1> | 在线项目：<https://carbonsink.microsoft.com/>

这里最关键的设计，是 CMO-NRT “不做什么”：它不去替换这些被广泛信任的社区模型，而是学着用近实时可得的输入把它们复现出来。每一个 GOBM 或数据产品都被当作一个“目标”，神经网络学习从可观测量预测它。这样一来，只要当月的观测数据到位，模型就能把估计向前延伸，而不必等待原本缓慢的计算流程追上。

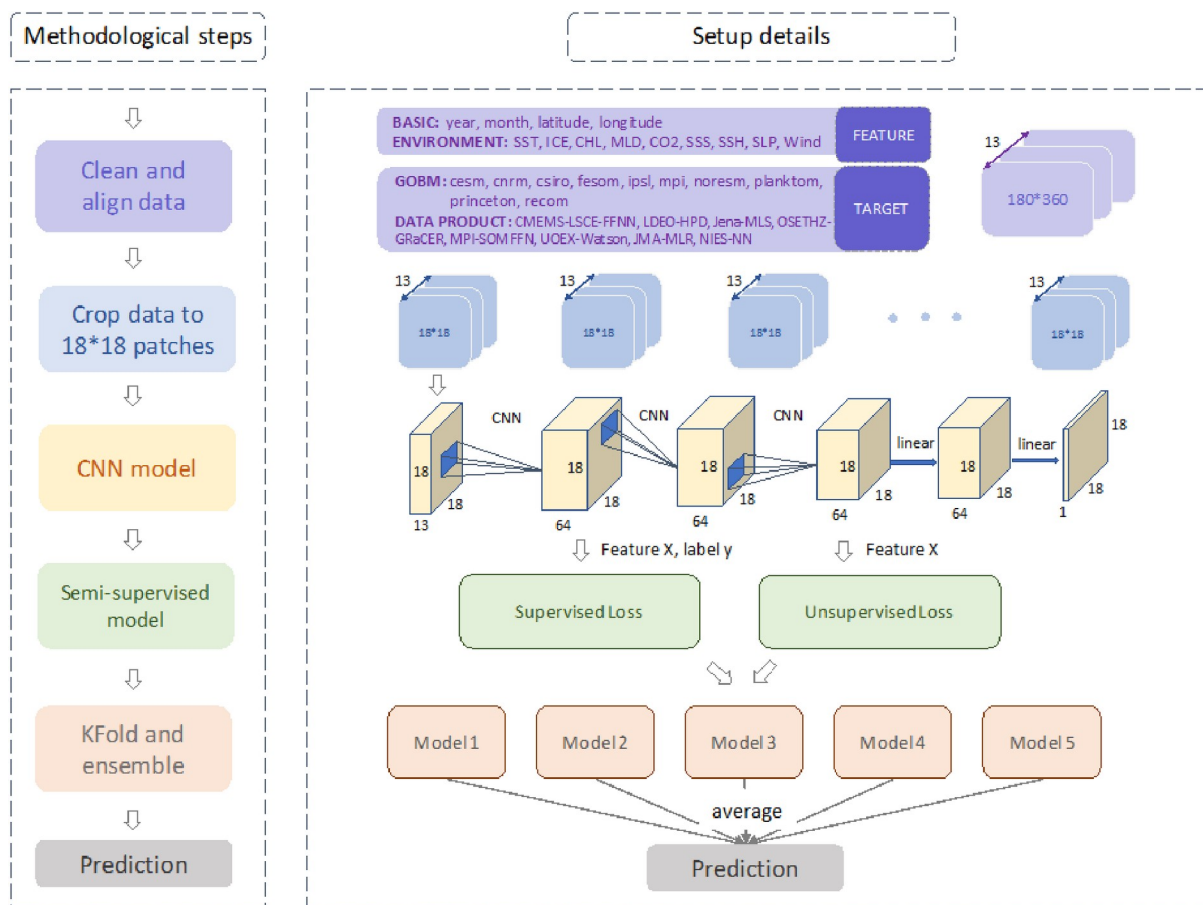


图 1 CMO-NRT 的整体流程。左侧是方法的五个步骤：清洗与对齐数据、切分为小块、用半监督学习训练 CNN、K 折集成，最后给出预测。右侧是具体设置：模型仅用可观测特征（年、月、纬度、经度以及九个环境变量），在全球 180x360 网格上复现十个 GOBM 与八种数据产品的输出。

方法：先学会模型，再跑在它们前面

所用的预测变量都很朴素，但关键在于“及时”：年、月、纬度、经度，以及九个环境变量，例如海表温度（SST）、海冰（ICE）、叶绿素（CHL）、混合层深度（MLD）、大气二氧化碳（CO2）、盐度（SSS）、海表高度（SSH）、海平面气压（SLP）和风（Wind）。全球 180x360 的网格被切成一个个 18x18 的小块，送入若干卷积层再接线性层：把九个输入通道经由 64 维的隐藏宽度，逐格映射到一个预测值。

真正有意思的是训练方式。有标注的网格点提供常规的监督误差，但观测本就稀疏，于是作者加入了一个半监督项。同一个小块会被送入网络两次：一次是弱增强（遮蔽 10% 特征），一次是强增强（遮蔽 30% 特征），一个无监督一致性损失会惩罚两次预测之间的不一致。把监督 RMSE 损失与这一致性损失相加（总损失 $L = w \cdot L_u + L_s$ ），能让模型在缺少标注的地方明显更稳。

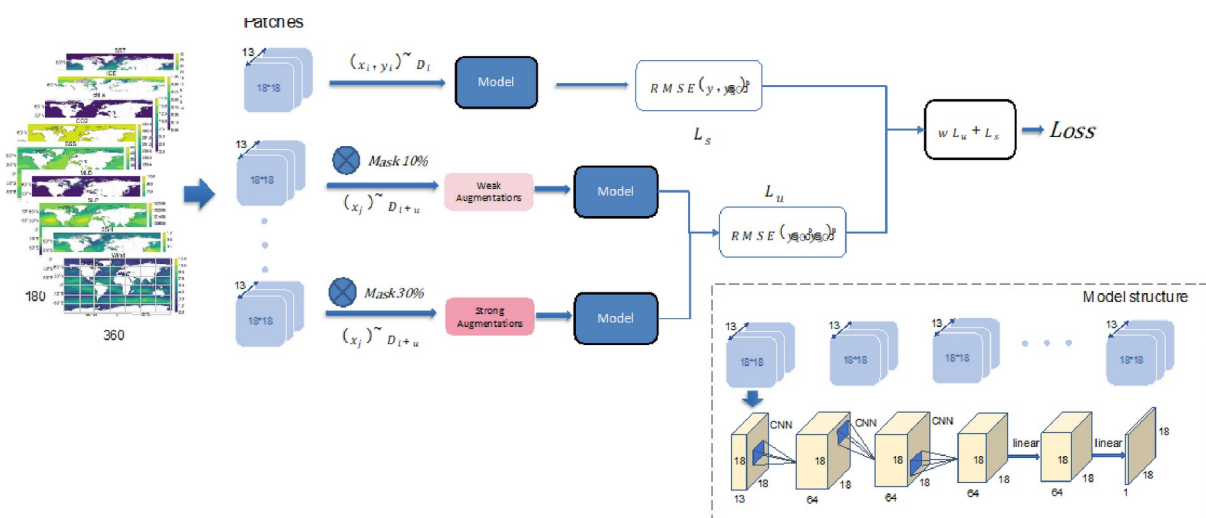


图2 半监督训练方案。有标注的小块进入监督 RMSE 损失 (L_s)；同一批无标注小块分别经过弱增强（遮蔽 10%）与强增强（遮蔽 30%），两次预测之间的差异构成无监督一致性损失 (L_u)。二者合并为 $L = w \cdot L_u + L_s$ 。右下角为 CNN 加线性层的模型结构，将 18x18 的小块逐层处理。

还有两处工程细节让系统真正可用。预测通过 K 折交叉验证做集成以降低方差；另外，由于一个关键输入，即大气二氧化碳 (x_{CO2}) 本身只更新到 2022 年底，作者单独训练了一个小模型把 x_{CO2} 延伸到当下。这个辅助模型的测试 RMSE 为 1.74，约合 0.5% 的误差，足够精确，能在不引入明显漂移的前提下喂给主流程。

它产出了什么：把碳汇延伸到当月

回报是一套把海洋碳记录接续到全球碳收支“断点”之后的数据集。将该框架应用到全球碳收支 2022 (Global Carbon Budget 2022) 中全部十个 GOBM 与八种数据产品，就得到按月、网格化的表层海洋 fCO_2 与海气二氧化碳通量图，时间跨度从 2022 年一月延续到 2023 年七月，与历史序列平滑衔接。

下面这张图把整套框架的产出画在了一起，值得先说清楚怎么看：上半部分是两条随时间变化的曲线，分别对应全球平均的海洋二氧化碳逸度与海气通量；下半部分则是两幅世界地图，给出某一时段各海域的空间分布。真正的看点在曲线的最右端，也就是那截与历史记录平滑接续、此前需要再等一年才会出现的新曲线。读图时，不妨把黑线看作过去、把红线看作被补上的当下；地图上的深浅则对应各处二氧化碳逸度与通量的高低。

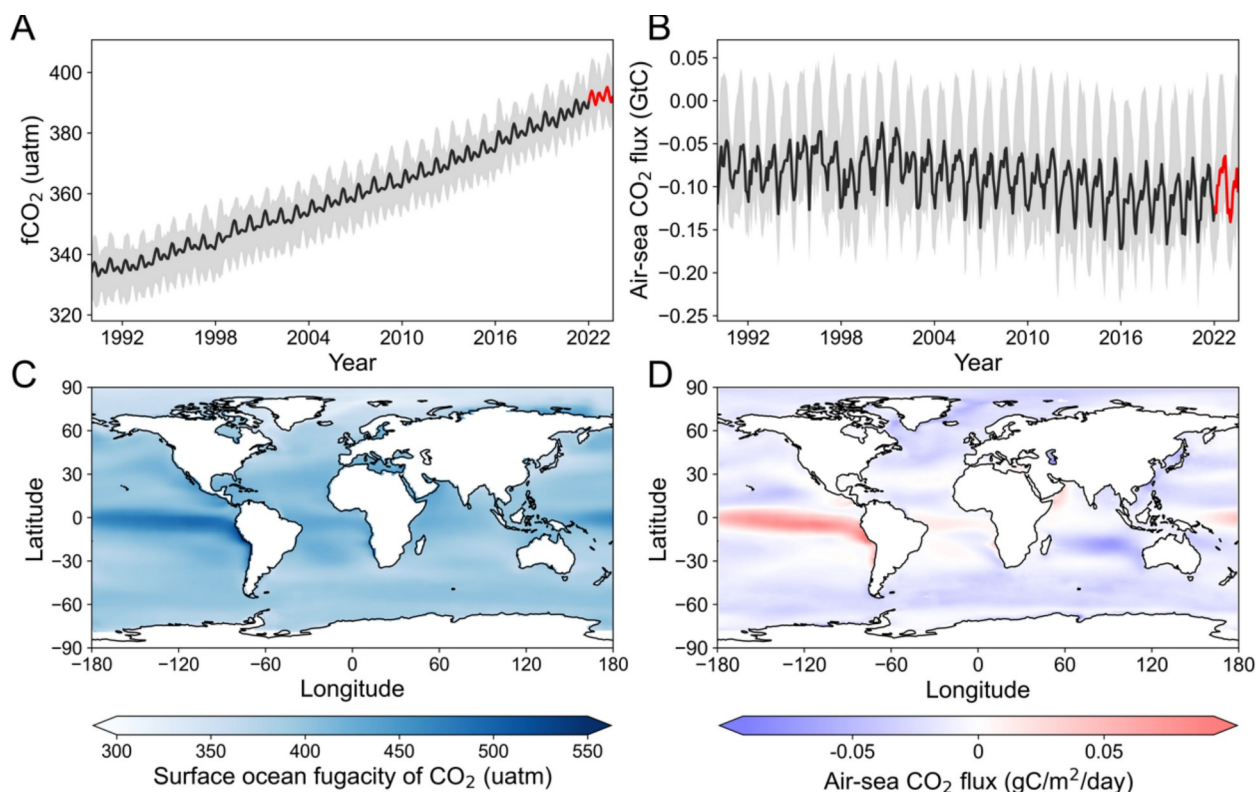


图3 CMO-NRT 把记录延伸到近实时。在 fCO₂ (A) 与海气二氧化碳通量 (B) 的时间序列中，黑线是 1990–2021 年全球碳收支 2022 的估计，红线是 CMO-NRT 直到 2023 年七月的近实时预测，恰好从历史记录的高端平滑接起；灰色阴影表示十个 GOBM 与八种数据产品的范围。C、D 两图给出 2022 年八月至 2023 年七月的平均 fCO₂ 与通量分布。

A、B 两图中的那段红线才是重点：它正是那段“若按老办法还要再等一年才会出现”的曲线。C、D 的网格图说明，这个近实时产品不只是一个全球数字，而是一个有空间分辨率的场：赤道太平洋一带二氧化碳向外释放、较高纬度海域则以吸收为主，都是我们熟悉的格局。

它复现原始结果够不够忠实？

一个近实时估计只有在能与可信模型“本会给出的结果”对上时才有意义。为了诚实地检验这一点，作者把每个模型和产品最近两年的数据留出，只用更早的数据训练，再去预测被留出的 2020–2021 年，以便与已知的原始结果对照。

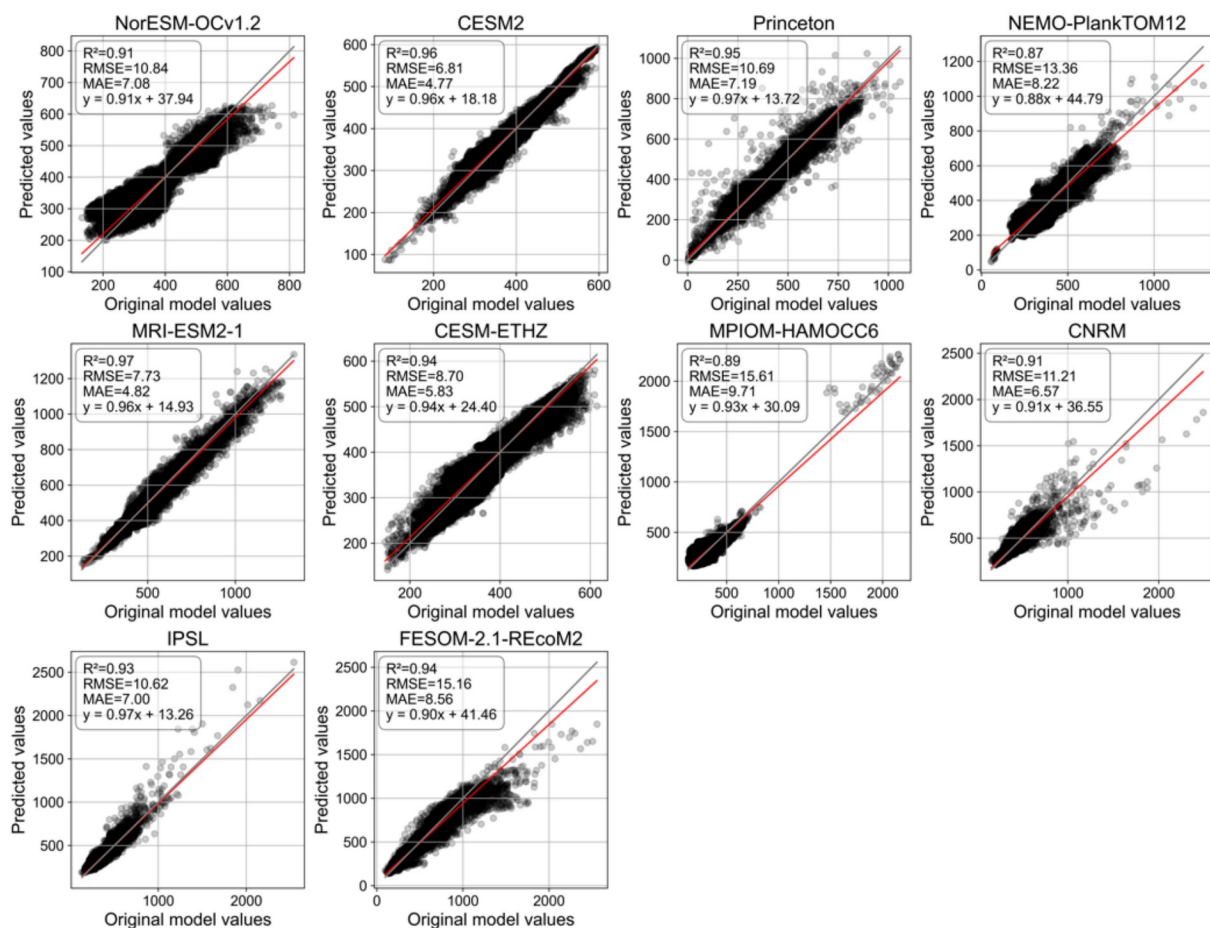


图 5 2020–2021 年间，CMO-NRT 预测与十个 GOBM 各自原始输出之间的逐格一致性。散点紧贴 1:1 灰线，红色的总体最小二乘拟合线几乎与之重合；各模型相关性从 $R^2 = 0.87$ 到 0.97，多数高于 0.9。

对生物地球化学模型来说，这种一致性既强又稳：十个 GOBM 的 R^2 介于 0.87 到 0.97 之间，其中若干个，例如 MRI-ESM2-1 (0.97) 与 CESM2 (0.96)，几乎被完全复现。下表列出完整结果。

表 1 留出的 2020–2021 年间，CMO-NRT 预测与十个 GOBM 各自原始输出之间的逐格相关性 R^2 (对应图 5)。

海洋生物地球化学模型 (GOBM)	逐格相关性 R^2 (2020–2021)
MRI-ESM2-1	0.97
CESM2	0.96
Princeton	0.95
CESM-ETHZ	0.94
FESOM-2.1-REcoM2	0.94
IPSL	0.93
NorESM-OCv1.2	0.91
CNRM	0.91
MPIOM-HAMOCC6	0.89
NEMO-PlankTOM12	0.87

数据产品是更难的一类，本文也没有回避。在全球逐月平均上逐个对比时，有些产品被复现得很漂亮（NIES-NN 与 OSETHZ-GRaCER 都达到 $R^2 = 0.98$ ，UOEX-Watson 为 0.96），另一些则明显更“吵”，个别点会偏离拟合线，其中 Jena-MLS (0.65) 与 MPI-SOMFFN (0.53) 表现最弱，代表了本框架较难忠实复现的一类产品。

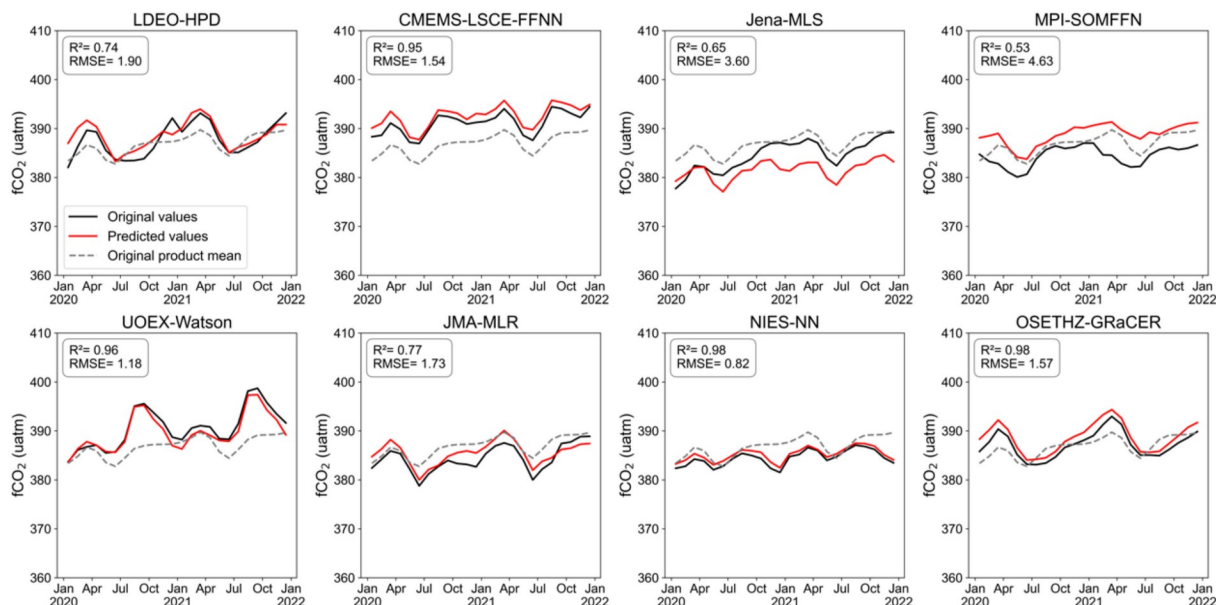


图 8 2020–2021 年间，八种数据产品各自的全球逐月平均 fCO_2 ：原始值（黑）、CMO-NRT 预测（红）与所有产品的均值（灰色虚线）。对 NIES-NN、OSETHZ-GRaCER 这类产品吻合极佳（ $R^2 = 0.98$ ），对 MPI-SOMFFN 则较弱（ $R^2 = 0.53$ ），反映出部分数据产品自身波动更大。

在全球逐月的聚合量上，预测值只是略高，多数差异小于 $3 \mu atm$ ，聚合相关性也多数高于 $R^2 = 0.85$ 。一句话：这套框架几乎完美地跟住了 GOBM，对表现较好的数据产品也很贴合，同时对那些更难复现的产品保持透明。

残差落在哪里

除了全球平均，还要看剩下的小误差是均匀铺开，还是集中在少数几个可能扭曲海盆尺度收支的区域。把“预测减原始”的差异逐月成图后可以看到，一致性在全球范围内大体是均匀的。

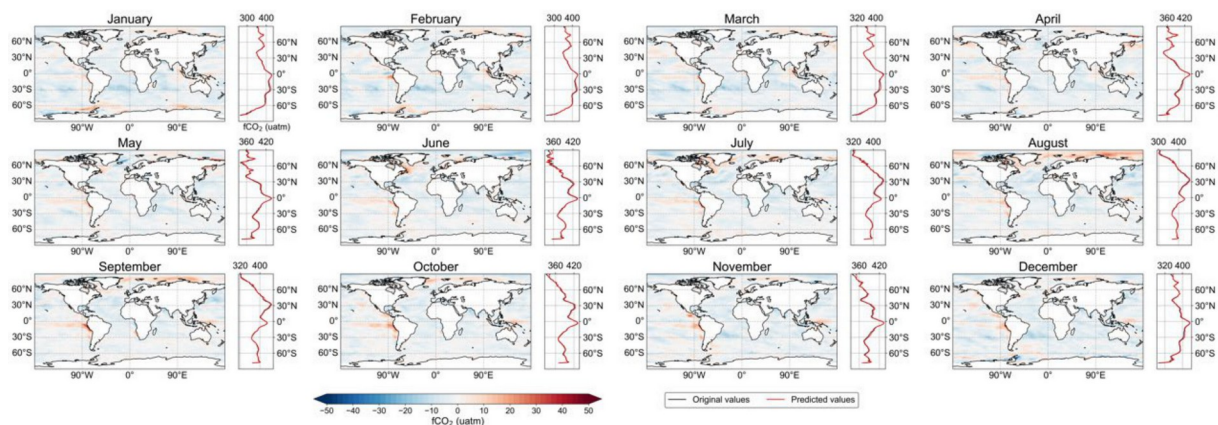


图 11 2020–2021 十二个月里，CMO-NRT 预测与十个 GOBM 平均之间的空间差异；两侧小图给出随纬度变化的经向廓线。残差普遍很小且大体均匀，最大的差异集中在北冰洋与赤道太平洋。

这些图大多是浅色的，意味着几乎处处残差都很小。仅存的结构，恰恰集中在物理上最难建模的地方：北冰洋，那里海冰覆盖与观测稀疏让表层二氧化碳场变得复杂；以及赤道太平洋，强烈的上升流带来很大的二氧化碳梯度。读近实时产品时，这两个区域正是需要格外谨慎的地方。

为什么重要

CMO-NRT 并没有重写海洋碳科学，而是让既有的、可信的科学变得及时。通过把卷积网络与半监督学习结合起来更新十个 GOBM 与八种数据产品，它把一幅过去总要迟到一年的全球海洋碳汇图像，变成了近实时、按月、网格化的监测，这里覆盖 2022 年一月到 2023 年七月。

对正在推进全球盘点的科研人员和决策者来说，这就是“对着去年的海洋做反应”与“看着今年的海洋”之间的区别。文章也把边界讲得很清楚：少数几个更“吵”的数据产品，以及集中在北冰洋和赤道太平洋的残差。随着数据集与代码在 Figshare 和项目网站上公开，或许更有价值的贡献是这套模板本身：一份把缓慢的、基于模型的气候指标拉到当月的可复用配方。